

YAPAY ZEKA DERSİ

Odev-2

EGITILEN WORD2VEC MODELLERİ İLE METİN BENZERLİĞİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Proje Konusu: Mobil Uygulama (Seyahat Uygulaması) Yorum Analizi

Proje Sahipleri

Mirac BIRBEN - 2202131003

Ayhan TUGALAY - 2202131012

Muhammet Ali CEBİ - 2202131019

YBS 4. Sınıf

Teslim Tarihi: 15 Haziran 2026

GitHub: <https://github.com/miracbirbenhub/YAPAYZEKAPROJE>

1. Giris

1.1 Odevin Amaci

Bu odevin amaci, birinci odevde on isleme (pre-processing) tabi tuttugumuz iki temiz veri seti (lemmatized ve stemmed) uzerinde Gensim kutuphanesi ile Word2Vec modelleri egitmek ve bu modelleri kullanarak metinler arasi benzerlik hesaplamalari yapmaktir. Toplam 16 model (2 veri seti x 8 parametre seti) egitilmis; secilen bir ornek giris metnine en cok benzeyen 5 yorum her model icin ayri ayri bulunmus ve modeller uc farkli yontemle (Cosine, Anlamsal, Jaccard) karsilastirmali olarak degerlendirilmistir.

1.2 Kullanilan Veri Seti

Proje konumuz bir mobil seyahat uygulamasina (itinerary/trip planlama uygulaması) yapılan kullanıcı yorumlarının analizidir. Veri seti, farklı platform (Android/iOS) ve ülkelerden gelen İngilizce kullanıcı yorumlarından oluşmaktadır. Her yorum; tarih, platform, ülke, yorum metni, yıldız (1-5), kullanıcı kimliği ve etkileşim sayıları gibi alanlar içermektedir. Veri seti Odev-1 kapsamında toplanıp temizlenmiştir.

- Toplam yorum (satır) sayısı: 321
- Yıldız dağılımı: 1 yıldız=49, 2=78, 3=70, 4=73, 5=51 (dengeli bir dağılım)
- Platform dağılımı: Android=193, iOS=128

1.3 Ham Veri ile On-Islenmis Verinin Karsilastirilmesi

On isleme (kucuk harfe cevirme, noktalama temizligi, stop-word cikarma, lemmatization / stemming) sonrasinda metinler belirgin sekilde sadelesmistir. Asagidaki tablo ham veri ile model egitiminde kullanilan iki temiz veri setinin boyut ve yapi karsilastirmasini ozetler:

Veri Seti	Satir	Toplam Kelime	Ort. Kelime/Yorum	Benzersiz Kelime (Sozluk)
Ham (review)	321	3260	10.16	891
Lemmatized	321	1951	6.08	501
Stemmed	321	1951	6.08	433

Yorum: On isleme ile toplam kelime sayısı 3260'tan 1951'e (~%40 azalma) inmiştir; bu, stop-word ve noktalama temizliğinin etkisidir. Benzersiz kelime sayısı ham veride 891 iken, lemmatized'de 501, stemmed'de 433'e düşmüştür. Stemming kelimeleri köklerine indirgerken farklı ekli varyantları (örneğin 'sharing', 'shared', 'share' -> 'share') tek biçime topladığı için sözlük lemmatization'a göre daha da küçülmüştür. Daha küçük ve yoğun bir sözlük, küçük veri setinde her kelime için daha fazla bağlamsal örnek demektir; bu da vektorlerin daha kararlı öğrenilmesine yardımcı olabilir.

Not: Word2Vec eğitiminde min_count=2 esigi uygulandığı için yalnızca 2 ve daha fazla geçen kelimeler modele alınmıştır. Bu nedenle modellerin nihai kelime hazinesi lemmatized için 270, stemmed için 243 kelimedir.

1.4 GitHub Reposu

Tum calisma kodlari (model egitimi, benzerlik hesaplama, degerlendirme ve rapor uretimi) ve egitilen 16 model GitHub reposuna eklenmistir. Modeller .model uzantili olarak 'odev2/model' klasorunde, kodlar ise repo kokunde yer almaktadir. Calistirma talimatlari README dosyasinda verilmistir.

- Repo: <https://github.com/miracbirbenhub/YAPAYZEKAPROJE>

2. Yontem

2.1 Word2Vec Vektorlestirme (Gorev-1)

Gensim kutuphanesinin Word2Vec sınıfı kullanılarak, her iki veri seti için aşağıdaki 8 parametre setiyle ayrı ayrı model eğitilmiştir (toplam 16 model). CBOW modelleri sg=0, SkipGram modelleri sg=1 ile eğitilmiştir. Küçük veri setinde vektorlerin yeterince öğrenilmesi için epochs=60, gurultu azaltmak için min_count=2 ve tekrarlanabilirlik için workers=1, seed=42 seçilmiştir.

- Ortak parametreler: min_count=2, epochs=60, workers=1, seed=42
- Değişen parametreler: model_type (cbow/skipgram), window (2/4), vector_size (100/300)

Eğitilen 16 modelin adlandırması ve yapılandırması:

Model Adı	Veri Seti	Tur	Window	Vektor Boyutu
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	lemmatized	cbow	2	100
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	lemmatized	skipgram	2	100
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	lemmatized	cbow	4	100
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	lemmatized	skipgram	4	100
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	lemmatized	cbow	2	300
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	lemmatized	skipgram	2	300
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	lemmatized	cbow	4	300
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	lemmatized	skipgram	4	300
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	stemmed	cbow	2	100
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	stemmed	skipgram	2	100
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	stemmed	cbow	4	100
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	stemmed	skipgram	4	100
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	stemmed	cbow	2	300
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	stemmed	skipgram	2	300
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	stemmed	cbow	4	300
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	stemmed	skipgram	4	300

Gorev-1 - Ornek Vektor Ciktıları (Anlamli kelime: 'premium')

Her model için seçilen önemli kelimenin ('premium') vektor uzayındaki en yakın 5 kelimesi aşağıda verilmiştir. Amac, modelden modele benzerlik skorlarının ve komsuluk ilişkilerinin nasıl değiştiğini göstermektir. (Bu skorlar tek başına modelin başarısını ölçmek için yeterli değildir; yalnızca anlamsal komsuluk hakkında fikir verir.)

Model	Kelime	En Yakın 5 Kelime (skor)
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	premium	worth (0.998); helpful (0.998); traveler (0.998); many (0.998); great (0.997)
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	premium	worth (0.992); helpful (0.991); unlocks (0.991); subscription (0.991); definitely (0.990)
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	premium	worth (0.998); traveler (0.998); helpful (0.998); totally (0.998); subscription (0.998)
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	premium	worth (0.990); extra (0.981); totally (0.981); subscription (0.980); unlocks (0.979)
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	premium	useful (0.999); feature (0.999); helpful (0.999); worth (0.999); really (0.999)
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	premium	worth (0.997); subscription (0.997); definitely (0.997); helpful (0.996); extra (0.996)
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	premium	worth (0.999); feature (0.999); subscription (0.999); helpful (0.999); really (0.999)
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	premium	worth (0.996); subscription (0.990); extra (0.990); totally (0.989); feature (0.988)
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	premium	price (0.998); extra (0.998); total (0.998); worth (0.998); valu (0.998)

word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	premium	extra (0.991); total (0.990); price (0.990); worth (0.989); definit (0.989)
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	premium	worth (0.998); extra (0.998); price (0.998); total (0.998); valu (0.998)
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	premium	worth (0.989); extra (0.989); total (0.983); subscript (0.981); unlock (0.970)
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	premium	featur (0.999); total (0.999); worth (0.999); price (0.999); bit (0.999)
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	premium	definit (0.996); extra (0.996); total (0.996); worth (0.996); price (0.995)
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	premium	worth (0.999); featur (0.999); total (0.999); extra (0.999); price (0.999)
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	premium	worth (0.994); extra (0.993); total (0.992); subscript (0.990); unlock (0.985)

Gozlem: Tum modellerde 'premium' kelimesinin en yakin komsulari arasinda 'subscription', 'worth', 'helpful', 'unlocks', 'extra' gibi anlamsal olarak gercekten ilgili kelimeler yer almaktadir; bu da modellerin temadaki kelime iliskilerini basariyla yakaladigini gosterir. SkipGram modellerinde skorlar (0.97-0.99) CBOW'a (0.99+) gore biraz daha dusuk ve daha ayristiricidir; cunku SkipGram nadir kelimeleri ve ince anlam farklarini daha iyi ogrenir. Beklentimiz: SkipGram modellerinin daha ayristirici (daha anlamlı skor dagilimina sahip) vektorler uretmesi, CBOW'un ise daha hizli ve genel temada tutarli sonuc vermesidir.

2.2 Benzerlik Hesaplama Yontemi (Gorev-2)

Secilen ornek giris metni veri setinin kendi icinden alinmistir (disaridan veri kullanilmamistir).

Giris metni, premium fiyat temasini temsil eden net bir yorumdur:

Giris metni (ham): The premium price is a bit high, but the features are okay.

Lemmatized: premium price bit high feature okay

Stemmed: premium price bit high featur okay

Benzerlik su sekilde hesaplanmistir:

- Hem giris metni hem de veri setindeki her yorum icin, metindeki kelimelerin model vektorlerinin ARITMETİK ORTALAMASI alinarak bir dokuman vektoru olusturulur.
- Modelde karsiligi olmayan (OOV) kelimeler atlanir. Bir metindeki hicbir kelime modelde yoksa, NaN / ZeroDivisionError hatasini onlemek icin tamamen sifirlardan olusan SIFIR VEKTORU atanir (savunma mekanizmasi).
- Giris metni vektoru ile her dokuman vektoru arasinda COSINE SIMILARITY hesaplanir; en yuksek skorlu ilk 5 dokuman (giris metninin kendisi haric) o model icin sonuc olarak secilir.
- Bu islem 16 modelin her biri icin ayri ayri yapilmistir: 1 model icin 5, 16 model icin toplam 80 benzer dokuman cikarilmistir.

3. Sonuclar ve Degerlendirme

3.1 Her Model icin ilk 5 Benzer Metin

Asagida, secilen giris metnine her modelin getirdigi en benzer 5 yorum (ham metin haliyle), cosine skoru ve elle verilen anlamsal puan (1-5) ile birlikte listelenmistir.

word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9998	5	The price of premium is too high, could be better.
3	0.9998	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
4	0.9997	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.
5	0.9997	5	The new premium tools are helpful, but the subscription is a bit overpriced.

word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9995	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9991	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9989	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
4	0.9988	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.
5	0.9987	5	I'm happy with the premium features, they are definitely worth it.

word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9998	5	The price of premium is too high, could be better.
3	0.9998	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
4	0.9997	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.
5	0.9997	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.

word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9983	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9972	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9971	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
4	0.9964	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.
5	0.9963	4	I enjoy the premium features, it's a good investment for travelers.

word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300

Sira	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9999	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9999	5	The price of premium is too high, could be better.
4	0.9999	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.
5	0.9999	5	Premium unlocks great features, definitely worth the upgrade.

word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9997	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9996	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
4	0.9996	4	I enjoy the premium features, it's a good investment for travelers.
5	0.9995	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.

word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9999	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9999	5	The price of premium is too high, could be better.
4	0.9999	4	Some premium features are not as useful as advertised.
5	0.9999	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.

word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9992	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.999	4	I enjoy the premium features, it's a good investment for travelers.
3	0.999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
4	0.999	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
5	0.9988	5	Great value for money, the premium features are really useful.

word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9998	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9997	5	The price of premium is too high, could be better.
4	0.9997	5	Premium unlocks great features, definitely worth the upgrade.
5	0.9997	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.

word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9995	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9988	5	Premium unlocks great features, definitely worth the upgrade.
4	0.9986	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.
5	0.9986	5	Great value for money with premium, but some features are still underdeveloped.

word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
------	--------	---------------	-------------

1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9998	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9997	5	The price of premium is too high, could be better.
4	0.9997	5	Premium unlocks great features, definitely worth the upgrade.
5	0.9997	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.

word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9984	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9977	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9966	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.
4	0.9962	4	The new premium tools are helpful, but the subscription is a bit overpriced.
5	0.9962	5	Great value for money, the premium features are really useful.

word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9999	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9999	5	The price of premium is too high, could be better.
3	0.9999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
4	0.9999	4	Some premium features are not as useful as advertised.
5	0.9999	4	The premium features are helpful, but some are a bit buggy. Needs more polishing.

word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9998	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9997	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9996	4	The new premium tools are helpful, but the subscription is a bit overpriced.
4	0.9995	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
5	0.9994	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.

word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9999	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9999	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.9999	5	The price of premium is too high, could be better.
4	0.9999	4	Some premium features are not as useful as advertised.
5	0.9999	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.

word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300

Sıra	Cosine	Anlamsal(1-5)	Yorum Metni
1	0.9992	5	Premium features are good, but the price could be lower.
2	0.9991	5	The premium features are really helpful and the price is fair.
3	0.999	4	The new premium tools are helpful, but the subscription is a bit overpriced.
4	0.9989	5	Happy to pay for premium, the additional features are fantastic.
5	0.9984	4	The premium features are nice, but too pricey for my taste.

3.2 (1) Cosine Degerlendirme (Objective Evaluation)

Her model icin ilk 5 sonucun cosine benzerlik skorlari ve ortalamalari:

Model	Skor1	Skor2	Skor3	Skor4	Skor5	Ortalama
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	0.9998	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.9998
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	0.9995	0.9991	0.9989	0.9988	0.9987	0.999
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	0.9998	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.9998
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	0.9983	0.9972	0.9971	0.9964	0.9963	0.9971
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	0.9998	0.9997	0.9996	0.9996	0.9995	0.9996
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	0.9992	0.999	0.999	0.999	0.9988	0.999
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	0.9995	0.999	0.9988	0.9986	0.9986	0.9989
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	0.9984	0.9977	0.9966	0.9962	0.9962	0.997
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	0.9998	0.9997	0.9996	0.9995	0.9994	0.9996
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	0.9992	0.9991	0.999	0.9989	0.9984	0.9989

Yorum: Tum modellerin ortalama cosine skorlari oldukca yuksektir (~0.997 - 0.9999). Bunun nedeni, dokuman vektorlerinin kısa yorumlardaki kelime vektorlerinin ortalamasi olarak hesaplanmasi ve kucuk/temadasal yogun bir korpusta tum yorum vektorlerinin birbirine cok yakin yonlerde olusmasidir. Bu nedenle MUTLAK cosine degeri tek basina basari icin zayif bir ayristiricidir - nitekim odev metninde de bu skorlari tek basina yeterli olmadigi belirtilmistir. Yine de SIRALAMA dogru calismaktadir: getirilen yorumlari neredeyse tamamii premium/fiyat temasindadir. Ayristirma gucu acisinden SkipGram modelleri (ozellikle skipgram_win4_dim100, ort. ~0.997) CBOW'a gore biraz daha genis bir skor araligi uretmistir.

3.3 (2) Anlamsal Degerlendirme (Subjective Evaluation)

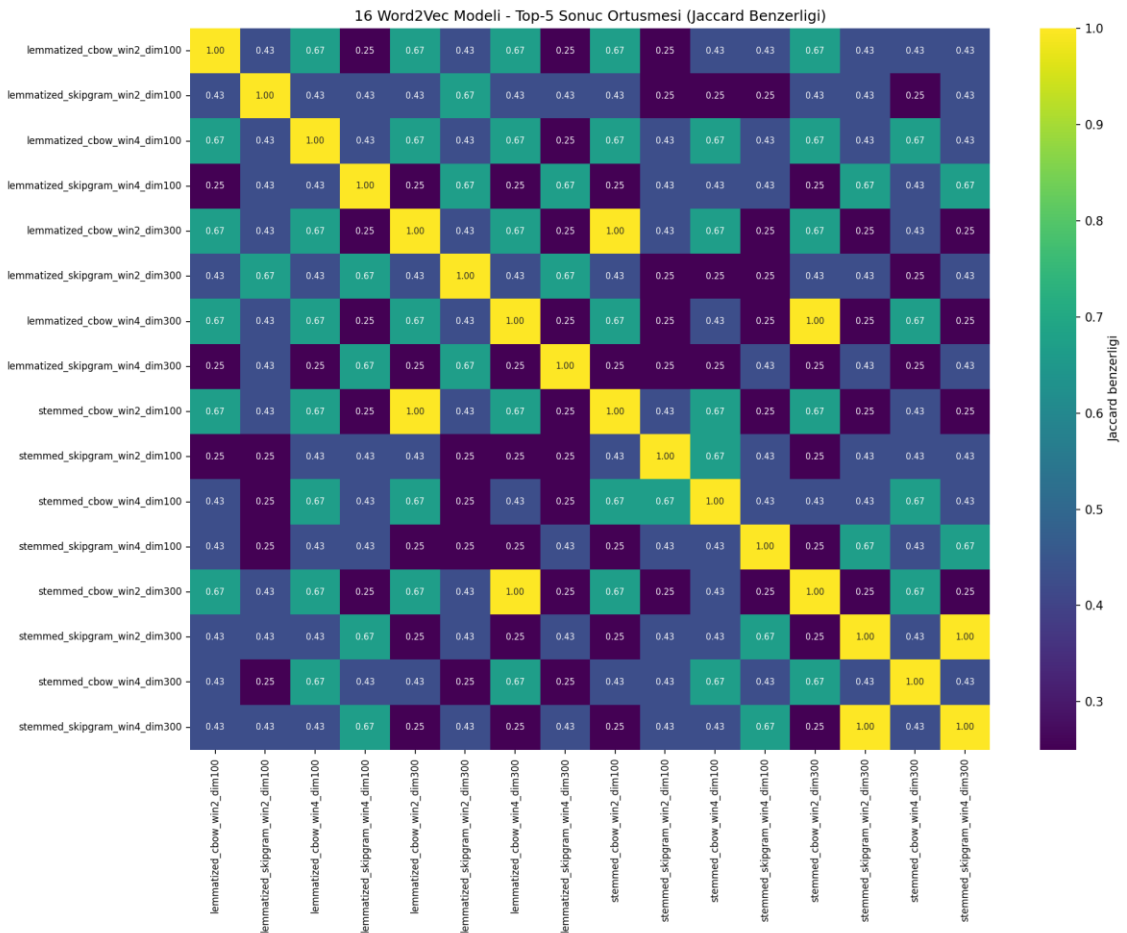
Her modelin onerdigi 5 metne, giris metniyle anlamsal yakinligina gore 1-5 arasi elle puan verilmiştir (1: cok alakasiz ... 5: neredeyse ayni temada, cok guclu benzerlik). Asagida model basina 5 puan ve aritmetik ortalamalari verilmiştir:

Model	P1	P2	P3	P4	P5	Ortalama
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	5	5	5	4	5	4.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	5	5	5	4	5	4.8
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	5	5	5	4	5	4.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	5	4	5	5	5	4.8
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	5	5	5	5	4	4.8
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	5	5	5	4	5	4.8
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	5	5	5	5	4	4.8
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	5	5	4	4	5	4.6
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	5	5	4	5	4	4.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	5	5	5	4	4	4.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	5	5	4	5	4	4.6

Yorum: Anlamsal ortalamalar 4.6 - 4.8 araliginda yogunlasmaktadir; bu, modellerin getirdigi ilk 5 sonucun gercekten de giris metniyle ayni temada (premium fiyat / abonelik / deger) oldugunu dogrular. En yuksek anlamsal ortalamayi alan modeller cogunlukla CBOW + window=2 yapilandirmalaridir (ornegin word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100 ve word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300, ort. 4.8). Bu modeller, dar pencere sayesinde kelimenin yakin baglamina odaklanip tema tutarililigini iyi yakalamistir. Model yapilandirmalarinin (CBOW/SkipGram, window, vektor boyutu) etkisi gozlemlenebilmektedir: window=2 modelleri window=4'e gore biraz daha yuksek anlamsal puan almistir; vektor boyutunun (100 vs 300) anlamsal puana etkisi ise bu kucuk veri setinde sinirlidir.

3.4 (3) Siralama Tutariligi - Jaccard (Ranking Agreement)

Modellerin ilk 5 sonuc listelerinin ortusmesi Jaccard benzerligi ile olculmus ve 16x16'lik bir matris olusturulmustur. Jaccard, iki modelin AYNI giris metnine verdigi sonucun ne kadar ortustugunu olcer (tekil basari degil, modeller arasi tutarlilik). Kosegen, her modelin kendisiyle kiyasi oldugu icin 1.00'dir ve yorumlamaya katilmaz. Asagidaki heatmap matrisi gorsellestirir:



Yorum: Off-diagonal Jaccard degerleri 0.25 ile 1.00 arasinda degismekte, ortalama ~0.45'tir. Heatmap'te belirgin bir oruntu vardir: ayni TUR (CBOW veya SkipGram) ve ayni window degerine

sahip modeller birbirine cok daha benzer sonuc listeleri uretmektedir (yuksek Jaccard, acik renkler). Ozellikle CBOW modelleri kendi aralarinda; SkipGram modelleri de kendi aralarinda kume olusturmaktadir. Ayrica lemmatized ve stemmed setlerinin ayni yapilandirmali modelleri de yer yer yuksek ortusme gostermektedir; cunku stemming ve lemmatization ayni yorumlari benzer sekilde sadelestirir. Birbirine en cok benzeyen modeller ayni (tur+window) ailesinden cikmistir; bu, model yapilandirmasinin siralama davranisini dogrudan etkiledigini gosterir.

3.5 Genel Karsilastirma ve En Basarili Modeller

Ozet tablo (model basina ortalama cosine ve ortalama anlamsal puan):

Model	Ort. Cosine	Ort. Anlamsal
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100	0.9998	4.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim100	0.999	4.8
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim100	0.9998	4.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim100	0.9971	4.6
word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim300	0.9999	4.8
word2vec_lemmatized_skipgram_win2_dim300	0.9996	4.6
word2vec_lemmatized_cbow_win4_dim300	0.9999	4.6
word2vec_lemmatized_skipgram_win4_dim300	0.999	4.8
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100	0.9997	4.8
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim100	0.9989	4.8
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim100	0.9997	4.8
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim100	0.997	4.6
word2vec_stemmed_cbow_win2_dim300	0.9999	4.6
word2vec_stemmed_skipgram_win2_dim300	0.9996	4.6
word2vec_stemmed_cbow_win4_dim300	0.9999	4.6
word2vec_stemmed_skipgram_win4_dim300	0.9989	4.6

Anlamsal vs Cosine: Cosine skorlari neredeyse tum modellerde tavana yakindir (ayristirma gucu dusuk), ancak anlamsal degerlendirme modeller arasinda gercek farki ortaya koyar. Iki olcut de ayni yonu gosterir: getirilen sonuclar tematik olarak dogrudur, fakat ince kalite farki (window=2 / CBOW lehine) yalnızca anlamsal puanda ve Jaccard kumelenmesinde net gorulur. Bu da neden tek bir olcute (sadece cosine) guvenmememiz gerektigini gosterir.

Degerlendirme (en basarili / orta / en basarisiz):

- EN BASARILI: CBOW + window=2 modelleri (word2vec_lemmatized_cbow_win2_dim100/dim300, word2vec_stemmed_cbow_win2_dim100). Hem en yuksek anlamsal ortalamayi (4.8) aldilar hem de tutarli, tema-odakli ilk 5 sonuc urettiler. Dar pencere, kisa yorumlarda kelimenin yakin baglamini iyi modelledigi icin basarilidir.
- ORTA: SkipGram + window=2 ve CBOW + window=4 modelleri. Sonuclari hala tematik olarak dogru; anlamsal ortalamalari 4.6 civarindadir.
- GORECELI EN ZAYIF: SkipGram + window=4 modelleri (skipgram_win4_dim100, ort. ~0.997 cosine, biraz daha dagilik sonuc). Genis pencere + SkipGram, kucuk korpusta daha gurultulu komsuluklar urettigi icin siralama tutariligi biraz dusmustur.

Neden bu modeller basarili bulundu? Veri setimiz kisa, tek dilli ve tematik olarak yogun (uygulama yorumlari) oldugu icin, kelimenin yakin baglamina odaklanan CBOW + dar pencere

yaklasimi en kararli ve tema-tutarli vektorleri uretmistir. SkipGram daha buyuk ve seyrek verilerde one cikan bir yontemdir; bu olcekte avantajı tam yansimamistir.

3.6 Model Yapilandirmalarinin Basariya Etkisi

- Tur (CBOW vs SkipGram): CBOW bu kucuk korpusta biraz daha yuksek anlamsal puan ve daha tutarli siralama; SkipGram daha ayristirici ama biraz daha gurultulu skorlar verdi.
- Window (2 vs 4): window=2 (dar pencere) bu kisa metinlerde window=4'e gore biraz daha iyi tema tutarliligi sagladi.
- Vektor boyutu (100 vs 300): Bu veri olceginde 100 ile 300 arasinda anlamlı bir kalite farki gozlenmedi; 300 boyut daha buyuk model dosyasi getirmesine ragmen kucuk korpusta ek fayda saglamadi (overfitting/seyreklilik riski).

4. Sonuc ve Oneriler

Bu calismada, Odev-1'de hazirladigimiz lemmatized ve stemmed veri setleri uzerinde 16 Word2Vec modeli egitilmis; secilen bir giris yorumuna en benzer 5 yorum her model icin bulunmus ve modeller cosine, anlamsal ve Jaccard olcutleriyle karsilastirilmistir. Temel cikarimlar:

- Kisa ve tematik yogun yorum verilerinde, CBOW + dar pencere (window=2) yapilandirmasi en tutarli ve anlamlı benzerlik sonuclarini uretti; bu nedenle benzer kisa-metin/yorum benzerligi gorevleri icin CBOW+win2 onerilir.
- Mutlak cosine skoru tek basina yaniltici olabilir (tum modellerde tavana yakin). Model kalitesini olcerken cosine'i mutlaka anlamsal degerlendirme ve Jaccard tutariligi ile birlikte yorumlamak gerekir.
- SkipGram ve buyuk vektor boyutu (300) bu olcekte ek fayda saglamadi; bunlar daha buyuk ve cesitli korpuslarda (ornegin tum platformdan on binlerce yorum) one cikabilir. Veri buyutuldukce SkipGram+win4+dim300 yeniden denenmelidir.
- Stemming, lemmatization'a gore daha kucuk bir sozluk uretti; her ikisi de benzer benzerlik sonuclari verdi. Anlamsal okunabilirlik onemliyse lemmatized, sozluk kucukluđu/hiz onemliyse stemmed tercih edilebilir.

Hangi model hangi gorev icin? Hizli ve tema-tutarli yorum/oneri benzerligi icin CBOW+window2+dim100 (kucuk, hizli, basarili); ince anlam ayrimi gerektiren ve veri bollugu olan senaryolar icin SkipGram+window4+dim300 onerilir.